Zadanie 5B

Analiza produktów reakcji Williamsona

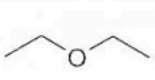
Roztargniony eksperymentator przeprowadził cztery syntezy różnych eterów stosując w tym celu metodę Williamsona. Kolby zawierające produkty reakcji podpisał kolejno 1, 2, 3 i 4. Niestety eksperymentator zapomniał zanotować nazwy związków, które udało mu się otrzymać. Przeglądając odczynniki na stole laboratoryjnym stwierdził, że w trakcie syntez mógł, (ale NIE musiał) korzystać z następujących związków: bromometan, bromoetan, chlorek *tert*-butylu (2-chloro-2-metylopropan), chlorek *izo*-propylu (2-chloropropan), chlorobenzen oraz etanolan sodu, metanolan sodu, *tert*-butanolan sodu, *izo*-propanolan sodu, fenolan sodu. Wykonał zatem widma H^1 NMR związków z kolb 1, 2, 3 i 4 co pozwoliło mu jednoznacznie stwierdzić, jakie etery udało mu się zsyntetyzować. W tabeli umieszczone są dane spektralne, jakie eksperymentator odczytał z widm NMR. Biorąc pod uwagę dostępne reagenty i widma NMR narysuj uproszczone wzory strukturalne i podaj nazwy eterów z kolb 1-4. Napisz równania reakcji otrzymywania tych eterów. W przypadku eterów niesymetrycznych pokaż dwie (teoretycznie) możliwe drogi syntezy, wskazując korzystniejszą z nich (należy uwzględnić tylko r. Williamsona). Wybór korzystniejszej drogi krótko uzasadnij.

Nr kolby	Przesunięcie chemiczne δ [ppm]	Multipletowość	Integracja
1	1,1 3,4	tryplet kwartet	3 2
2	0,9 3,2 4,0	dublet singlet septet	6 3 1
3	1,2 3,2	singlet singlet	3 1
4	3,7 7,2	singlet multiplet	3 5

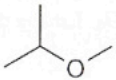
Zadanie 5B

Analiza produktów reakcji Williamsona

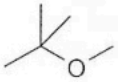
Na podstawie danych spektralnych oraz zestawu dostępnych odczynników możemy jednoznacznie zidentyfikować etery znajdujące się w kolbach 1-4.



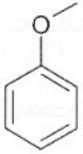
1



2



3



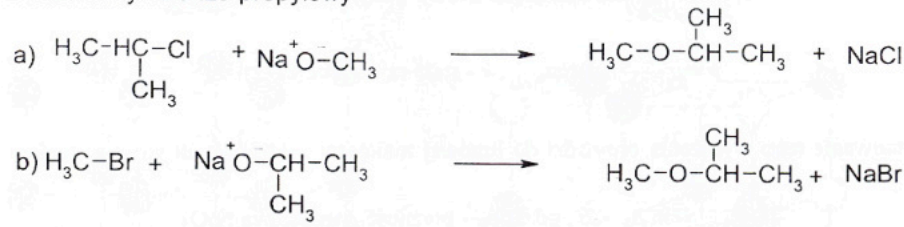
4

1. eter dietylowy
2. eter metylowo-*izo*-propylowy
3. eter *tert*-butylowo-metylowy
4. eter fenylowo-metylowy

1. eter dietylowy

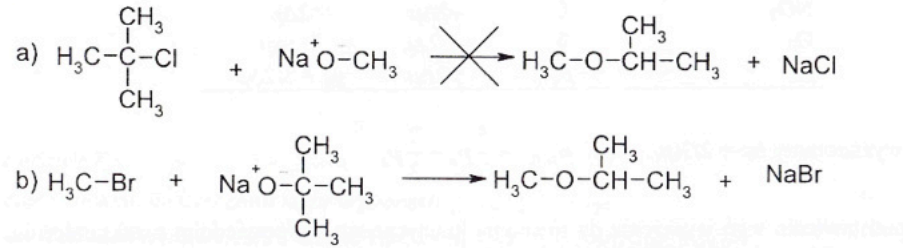
a) $H_3C-H_2C-Br + Na^+O-CH_2-CH_3 \longrightarrow H_3C-H_2C-O-CH_2-CH_3 + NaBr$

2. eter metylowo-*izo*-propylowy



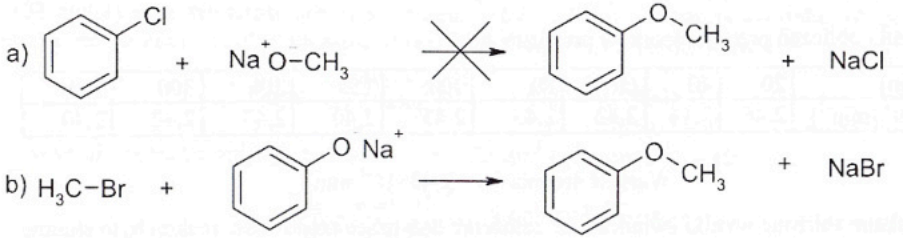
W przypadku a), gdy stosuje się chlorek izopropylu (drugorzędowy halogenek) w obecności jonów alkoholanowych (stosunkowo silnej zasady), w znaczącym stopniu może zachodzi reakcja eliminacji (tworzy się alken), zamiast substytucji nukleofilowej co znacząco obniża wydajność reakcji otrzymywania eteru. Dlatego znacznie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie reakcji b).

3. eter *tert*-butylowo-metylowy



W tym przypadku, w opcji a) w zatłoczonym przestrzennie chlorku tert-butylu będzie trudno zachodzić reakcja substytucji nukleofilowej, praktycznie wyłącznym produktem będzie alken (produkt eliminacji). W reakcji b) eter można otrzymać z dobrą wydajnością.

4. eter fenylowo-metylowy



Halogenki arylowe są mało reaktywne w reakcjach substytucji nukleofilowej dlatego też reakcja a) nie ma żadnego praktycznego znaczenia dla otrzymywania eterów. Jedyną możliwą drogą w tym przypadku jest reakcja b).